P1 – Terme umformen

Hilfsmittel: ohne Taschenrechner · Bearbeitungszeit ca. 20 min · Bearbeite die Aufgaben in deinem Heft.

Aufgabe 1 Streichholzmuster **3 P**

Aus Streichhölzern werden Quadrate in einer Reihe gelegt. Benachbarte Quadrate teilen sich eine Seite.



1 Quadrat 2 Quadrate 3 Quadrate

a) **Gib** die Anzahl der Hölzer für 1, 2 und 3 Quadrate **an**. *(1 P · AFB I)*

b) **Bestimme** einen Term für die Hölzerzahl bei n Quadraten und **begründe** ihn am Muster. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Zusammenfassen **3 P**

Vereinfache die Terme so weit wie möglich.

a) $5a + 2b - 3a + b$ *(1 P · AFB I)*

b) $3x^2 + 2x - x^2 - 5x$ *(1 P · AFB I)*

c) $4xy - 2x \cdot 3y + yx$ *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Distributivgesetz **5 P**

a) **Vereinfache**, indem du die Klammer auflöst: $-3(2x - 4)$ *(1 P · AFB I)*

b) **Vereinfache** $4(x + 2) - 2(3x - 1)$. *(2 P · AFB II)*

c) **Stelle** die Terme als Produkt **dar**, indem du den größten gemeinsamen Faktor ausklammerst: $12x - 18$ und $6x^2 + 9x$. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 4 Termwerte **2 P**

Berechne den Wert des Terms $2x^2 - 3x$ für $x = -2$ und für $x = 0{,}5$. *(2 P · AFB I)*

Operatoren – was ist gefordert?

Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Vereinfachen	Einen Term oder eine Gleichung auf eine einfachere Form bringen.
Darstellen	Einen Zusammenhang übersichtlich und fachgerecht wiedergeben.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.